דף עבודה — פרק 1: היחסים הטריגונומטריים במשולש ישר-זווית

טריגונומטריה · פרק 1 — סינוס, קוסינוס, טנגנס והזהות היסודית

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

היחסים: $\sin\alpha$ = מול/יתר, $\cos\alpha$ = ליד/יתר, $\tan\alpha$ = מול/ליד. הזהות היסודית: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. ודאו שהמחשבון במצב מעלות (DEG). למציאת זווית מיחס: $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$.

שאלה 1 — זיהוי צלעות קל

במשולש ישר-זווית עם זווית חדה α, השלימו:

א. הצלע שמול הזווית הישרה נקראת _____

ב. $\sin\alpha$ = היחס בין _____ ל-_____

ג. $\cos\alpha$ = היחס בין _____ ל-_____

ד. $\tan\alpha$ = היחס בין _____ ל-_____

שאלה 2 — חישוב יחסים ממשולש 6-8-10 קל

במשולש ישר-זווית הניצבים 6 ו-8 והיתר 10. α מול הצלע 6. חשבו:

א. $\sin\alpha$

ב. $\cos\alpha$

ג. $\tan\alpha$

שאלה 3 — יחסים ממשולש 5-12-13 בינוני

במשולש ישר-זווית הניצבים 5 ו-12 והיתר 13. חשבו את $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ עבור α שמול הצלע 5.

שאלה 4 — ערכים מיוחדים קל

כתבו מהזיכרון (או מהטבלה):

א. $\sin 30° =$ _____

ב. $\cos 60° =$ _____

ג. $\tan 45° =$ _____

ד. $\sin 45° =$ _____

שאלה 5 — מציאת ניצב בעזרת טנגנס בינוני

במשולש ישר-זווית $\alpha = 40°$ והניצב שלידה 7 ס"מ. חשבו את הניצב שמול α (2 ספרות אחרי הנקודה). רמז: $\tan 40° \approx 0.8391$.

שאלה 6 — מציאת יתר בעזרת סינוס בינוני

במשולש ישר-זווית $\alpha = 30°$ והניצב שמול α הוא 4 ס"מ. חשבו את היתר. רמז: $\sin 30° = 0.5$.

שאלה 7 — מציאת זווית בינוני

במשולש ישר-זווית היתר 12 ס"מ והניצב שמול α הוא 9 ס"מ. מצאו את α. רמז: $\sin \alpha = 0.75$, $\sin^{-1}(0.75) \approx 48.59°$.

שאלה 8 — הזהות היסודית בינוני

נתון $\sin \alpha = 0.6$ עבור זווית חדה. מצאו את $\cos \alpha$ בעזרת $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, ואז את $\tan \alpha$.

שאלה 9 — סולם נשען על קיר מאתגר

סולם באורך 5 מטר נשען על קיר ויוצר זווית של 65° עם הקרקע. לאיזה גובה מגיע הסולם? רמז: $\sin 65° \approx 0.9063$.

שאלה 10 — נכון או לא נכון — נמקו בינוני

קבעו נכון/לא נכון ונמקו:

א. עבור זווית חדה תמיד $\sin \alpha < 1$.

ב. היחסים הטריגונומטריים תלויים בגודל המשולש.

ג. $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$.

שאלה 11 — אתגר — שני יחסים מאתגר

עבור זווית חדה נתון $\cos \alpha = 12/13$. מצאו את $\sin \alpha$ ואת $\tan \alpha$ (רמז: חשבו על משולש 5-12-13).

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: היחסים הטריגונומטריים במשולש ישר-זווית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. יתר ב. הניצב שמול הזווית, ליתר ג. הניצב שליד הזווית, ליתר ד. הניצב שמול הזווית, לניצב שליד הזווית

שאלה 2. א. $\sin\alpha = 6/10 = 0.6$ ב. $\cos\alpha = 8/10 = 0.8$ ג. $\tan\alpha = 6/8 = 0.75$

שאלה 3. $\sin\alpha = 5/13 \approx 0.385$, $\cos\alpha = 12/13 \approx 0.923$, $\tan\alpha = 5/12 \approx 0.417$.

שאלה 4. א. $1/2$ ב. $1/2$ ג. 1 ד. $\sqrt{2}/2 \approx 0.707$

שאלה 5. $\tan 40° = x/7 \longleftarrow x = 7 \cdot 0.8391 \approx 5.87$ ס"מ.

שאלה 6. $\sin 30° = 4/\text{יתר} \longleftarrow \text{יתר} = 4/0.5 = 8$ ס"מ.

שאלה 7. $\sin\alpha = 9/12 = 0.75 \longleftarrow \alpha \approx 48.59°$.

שאלה 8. $\cos^2\alpha = 1 - 0.36 = 0.64 \longleftarrow \cos\alpha = 0.8$. $\tan\alpha = 0.6/0.8 = 0.75$.

שאלה 9. הסולם = יתר, הגובה מול $65°$: $h = 5\sin 65° \approx 5 \cdot 0.9063 \approx 4.53$ מטר.

שאלה 10. א. נכון — היתר ארוך מהניצב. ב. לא נכון — תלויים רק בזווית (משולשים דומים). ג. נכון.

שאלה 11. משולש 5-12-13: $\sin\alpha = 5/13 \approx 0.385$, $\tan\alpha = 5/12 \approx 0.417$.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא